ACCADEMIA CNC · MACRO B

LEZIONE 22 — Sottrazione -

Tornio CMZ TA · FANUC 32i Model B · ISO tipo A / Custom Macro B

Obiettivo didattico: Sottrazione di valori numerici per calcolare differenze dimensionali, sovrametalli, distanze residue, correzioni e scostamenti.

Nota di compatibilità: gli operatori aritmetici e le funzioni matematiche trattati qui appartengono a Custom Macro B, non sono codici G ISO di movimento. La loro disponibilità dipende dall'opzione Macro B installata e dalla versione del controllo.

1. Teoria e funzionamento

Sottrazione di valori numerici per calcolare differenze dimensionali, sovrametalli, distanze residue, correzioni e scostamenti.

La sottrazione è standard Macro B. Il significato fisico del risultato dipende dalle grandezze sottratte e dalle convenzioni di programmazione del tornio.

2. Sintassi FANUC documentata

Sintassi di riferimento

```
#100 = #1 - #2
#101 = #100 - 0.2
#102 = [#1 - #2] - #3
```

La forma generale di assegnazione è #i = espressione. La variabile a sinistra riceve il risultato dell'espressione a destra. Una costante senza punto decimale viene normalmente interpretata come valore con punto decimale finale nel contesto macro.

3. Varianti e comportamento

Le parentesi quadre consentono di raggruppare il sottraendo: #100=#1-[#2+#3].

4. Esempio completo commentato

Esempio Macro B commentato

```
O2200 (SOTTRAZIONE)
N10 #1 = 50.0       (DIAMETRO INIZIALE)
N20 #2 = 1.2        (RIDUZIONE TOTALE)
N30 #100 = #1 - #2
N40 #101 = #100 - 0.4
N50 M30
```

5. Simulazione del flusso e dei valori

#100 = 50.0 - 1.2 = 48.8. Poi #101 = 48.8 - 0.4 = 48.4. Il segno del risultato è importante: può indicare una differenza negativa se il sottraendo è maggiore del minuendo.

6. Errori comuni e controlli

• Invertire minuendo e sottraendo cambia il segno.

• Non controllare se il risultato diventa negativo o nullo.

• Confondere riduzione diametrale e radiale sul tornio.

• Usare il risultato come quota senza verificare G90/G91 e unità.

7. Compatibilità ISO tipo A, Macro B e CMZ

ISO tipo A: definisce il linguaggio di programmazione del tornio (codici G/M, cicli e convenzioni). Non cambia la matematica Macro B. Macro B: fornisce operatori e funzioni numeriche. La sintassi matematica è FANUC, mentre i codici G/M e le variabili OEM possono essere specifici del CMZ. Verificare che l'opzione Custom Macro B sia abilitata e che l'edizione del manuale corrisponda al 32i installato.

Gli esempi di questa lezione non comandano movimenti assi né scrivono offset macchina. Prima dell'uso in produzione, provarli in simulazione e in condizioni controllate.

8. Esercizi con soluzioni

Esercizio 1. Con #1=20 e #2=7, calcola #100.
Soluzione: 13.

Esercizio 2. Con #1=5 e #2=8, calcola #100.
Soluzione: -3.

Esercizio 3. Calcola il residuo #100=#1-[#2+#3] con 40, 5 e 2.
Soluzione: 33.

9. Riferimento tecnico e audit

Riferimento principale: FANUC Series 30i/31i/32i Model A/B Programming Manual, sezione 16.3 “Arithmetic and Logic Operation”, documento B-63944EN/03, pp. 502–504. La tabella ufficiale elenca gli operatori +, -, *, /, MOD e le funzioni SIN, COS, TAN, ASIN, ACOS, ATAN, SQRT, ABS, ROUND, FIX, FUP, LN, EXP. Le opzioni e le funzioni implementate sulla singola macchina vanno verificate nella documentazione consegnata con il CNC.

Audit tecnico: il significato matematico è standard FANUC Macro B. Eventuali differenze possono dipendere da versione software, opzioni, parametri e impostazioni del controllo. Per le funzioni trigonometriche FANUC usa gradi, non radianti. Per ROUND il comportamento cambia a seconda che la funzione sia in un'espressione macro o in un indirizzo NC.